

Sí. Mi versión sería más estricta en scope, más dura con el orden de ejecución y más útil para que Claude Code no se disperse.

Los dos documentos que subiste ya apuntan a la dirección correcta: plantean esto como una suite clínica y no como un simple contador de grafts, separan bien medición, planning y simulación, y aciertan al priorizar un enfoque híbrido con CV + reglas clínicas + restricciones de captura.

Mi ajuste principal es este:

Tesis correcta del producto

No construyas “AI hair transplant simulator”.

Construye:

Hair Planning Copilot

Un sistema de apoyo clínico para consulta inicial y seguimiento que:

- cuantifica cobertura actual,
- estima oferta donante y demanda receptora,
- ayuda al médico a planear hairline y zonas,
- produce una simulación visual restringida,
- y genera un reporte consultivo defendible.

Eso está alineado con el enfoque de tus PDFs, pero yo lo endurecería con un principio rector:

La simulación va al final. La medición y el planning van primero.

Porque si Claude Code arranca por la parte wow, va a producir una demo vistosa pero clínicamente débil. Tus documentos ya sugieren ese riesgo y priorizan primero segmentación, medición, motor cuantitativo y canvas antes de síntesis.

Mi plan maestro para Claude Code

1. Objetivo del MVP

El MVP de 90 días no debe prometer predicción exacta del resultado quirúrgico.

Debe entregar:

- captura estandarizada,
- segmentación anatómica,
- medición de densidad por puntos tricoscópicos,
- estimación de rango de grafts,
- canvas manual-asistido para hairline,
- reporte PDF clínico,
- simulación básica solo si ya existe una máscara anatómica confiable.

Ese enfoque coincide con el MVP propuesto en tus archivos, especialmente la secuencia infraestructura → motor cuantitativo → planning canvas → simulación/reportes.

2. Orden real de construcción

Fase 0 — Product guardrails y claims

Claude Code debe arrancar creando estos documentos antes de escribir features:

1. PRODUCT_SCOPE.md
2. CLINICAL_CLAIMS.md
3. RISK_REGISTER.md
4. CAPTURE_PROTOCOL.md
5. DATA_DICTIONARY.md
6. SYSTEM_ARCHITECTURE.md

Reglas de producto

- No usar lenguaje tipo “resultado garantizado”.
- La simulación debe mostrarse como visualización orientativa.
- El médico siempre puede editar hairline, zonas y densidades objetivo.
- El sistema devuelve rangos y advertencias, no números mágicos.

Eso sale directamente de la lógica de “clinical consultation support tool” y de evitar claims agresivos/regulatoriamente torpes.

Fase 1 — Ingesta y captura estandarizada

Este bloque es más importante de lo que parece. Si Claude Code lo trata como secundario, el dataset nace contaminado.

Entregables

- wizard de captura,
- validaciones de calidad de imagen,
- protocolo de ángulos estándar,
- soporte para:
- frontal,
- laterales,
- cenital,
- occipital,
- 3–5 imágenes tricoscópicas por puntos definidos,
- marcador de escala,
- metadatos obligatorios.

Validaciones automáticas

- blur,
- exposición,
- distancia aproximada,
- presencia de escala,
- consistencia de iluminación,
- detección de cabello excesivamente largo para medición fiable.

Tus PDFs son muy claros aquí: sin distancia fija, iluminación controlada, marcador de escala y protocolo consistente, el modelo aprende ruido y la medición pierde valor clínico.

Fase 2 — Segmentación anatómica base

Aquí Claude Code no debe intentar “el modelo más sexy”. Debe construir un baseline robusto.

Targets de segmentación

- rostro,
- cuero cabelludo visible,
- hairline actual,
- áreas con pérdida,
- donor area,
- áreas no seguras,
- subzonas:
 - frontal,
 - forelock,
 - midscalp,
 - crown,
 - temporal peaks.

Stack sugerido

- baseline 1: U-Net / DeepLabV3+
- bootstrap annotation: SAM/MedSAM + corrección manual
- producción temprana: modelo propio entrenado sobre anotación consistente

Esto está totalmente en línea con ambos archivos: segmentación anatómica como motor 1 y uso de SAM/MedSAM como acelerador de anotación, no como solución final de producción.

Fase 3 — Medición diagnóstica multimodal

Aquí está la primera diferencia fuerte entre un juguete y una plataforma seria.

Claude Code debe separar dos pipelines

A. Foto estándar / macro

Útil para:

- segmentación global,
- cálculo de áreas,
- planning visual,
- simulación restringida.

B. Tricoscopía / dermatoscopía

Útil para:

- densidad por cm²,
- distribución de unidades foliculares,
- diámetro promedio,
- ratio terminal/vellus,
- miniaturización,

- heterogeneidad.

Tus documentos lo dicen de forma explícita: fotos normales sirven para simulación general; tricoscopía para medición fina.

Estrategia de modelado

No usar un solo enfoque universal.

- Baja densidad / objetos separables → object detection
- Densidad media / solapamiento parcial → instance segmentation
- Alta densidad / microestructura → density estimation con point supervision

Esto es uno de los puntos más sólidos de tus PDFs y yo lo mantendría intacto.

Outputs clínicos mínimos

- densidad total,
- densidad de FU,
- distribución 1/2/3/4 hairs,
- diámetro promedio,
- ratio terminal/vellus,
- score de miniaturización,
- donor density,
- coverage score por zona.

Fase 4 — Motor de estimación de grafts

Este motor no debe ser un LLM ni una caja negra visual.

Debe ser un motor explicable de reglas clínicas parametrizadas, con posibilidad futura de añadir calibración supervisada con casos históricos.

Fórmula base

Tus documentos ya proponen una versión correcta:

Grafts requeridos $\approx \Sigma (\text{Área zona} \times \text{Densidad objetivo} - \text{Cobertura actual equivalente}) \times \text{factores de corrección}$

Factores de corrección

- calibre,
- textura/rizo,
- contraste piel-pelo,
- proporción de multi-hair grafts,
- densidad remanente,
- prioridad estética por zona,
- riesgo de progresión futura,
- reserva donante,
- límites seguros de extracción.

Salidas correctas

Claude Code debe devolver:

- mínimo razonable,
- rango recomendado,
- rango agresivo,
- advertencias por donante insuficiente,
- sugerencia de priorización de zonas.

Esto también coincide con el segundo PDF y es mucho mejor que devolver “2437 grafts” como si fuera una verdad clínica.

Fase 5 — Planning canvas

Aquí sí hay que invertir serio en UX.

Capacidades mínimas

- dibujar/edit hairline,
- editar zonas receptoras,
- marcar zonas que no deben tocarse,
- ajustar densidad objetivo por subzona,
- visualizar área estimada y demanda asociada,
- modo conservador / balanceado / denso.

Regla operativa

La UI debe estar diseñada para override médico obligatorio.

Tus PDFs lo remarcan bien: sin edición manual, el producto pierde valor real; la hairline no puede quedar totalmente automatizada.

Fase 6 — Simulación visual restringida

Solo después de que las fases 1–5 estén sólidas.

Qué sí debe hacer

- generar máscara objetivo de cobertura,
- editar solo dentro de máscara,
- preservar identidad,
- mantener cara, ojos, tono de piel y fondo,
- respetar densidad objetivo por zona,
- ofrecer escenarios conservador vs denso.

Qué no debe hacer

- text-to-image libre,
- reimaginar el rostro,

- “mejorar” rasgos faciales,
- prometer resultado posoperatorio real.

Esto está clarísimo en ambos documentos: la simulación debe ser condicionada por máscara y no generación libre; su rol es comunicación honesta, no promesa estética.

3. Stack que yo mandaría construir

Frontend

- Next.js
- TypeScript
- Tailwind
- Canvas layer para planning
- visor de imágenes médicas y comparación before/after
- flujo wizardizado de captura y revisión

Backend

- FastAPI
- Python
- servicios separados:
- image-preprocess-service
- cv-inference-service
- planning-engine

- simulation-engine
- report-service

CV / ML

- PyTorch
- OpenCV
- U-Net / DeepLabV3+ para segmentación
- YOLO small-object o RT-DETR como baseline de detección
- density-map U-Net / CSRNet-like para conteo denso
- MLflow o W&B
- DVC para versionado de dataset

Datos

- Postgres para datos clínicos y planning
- S3-compatible object storage para imágenes
- esquema fuerte de metadata de captura

Reportes

- PDF clínico con:
- áreas,
- densidades,
- donor score,
- rango de grafts,
- notas y disclaimers,
- escenarios visuales si existen.

Ese stack está alineado con el segundo PDF y es suficientemente serio sin inflar complejidad.

4. Base de datos mínima

Claude Code debería crear estas entidades:

patients

- id
- external_id
- sex
- age
- fitzpatrick_optional
- diagnosis_notes
- meds
- consent_flags

capture_sessions

- id
- patient_id
- date
- device
- lighting_profile

- operator
- protocol_version

images

- id
- capture_session_id
- type (frontal, lateral_left, lateral_right, top, occipital, trichoscopy)
- scale_present
- quality_score
- filepath
- metadata_json

segmentations

- id
- image_id
- model_version
- region_type
- mask_path
- qc_status

trichoscopy_measurements

- id
- image_id
- density_cm2
- fu_density_cm2

- avg_hair_diameter
- terminal_vellus_ratio
- miniaturization_score
- graft_type_distribution_json

planning_sessions

- id
- patient_id
- clinician_id
- status
- scenario (conservative, balanced, dense)
- notes

planning_zones

- id
- planning_session_id
- zone_name
- target_density
- current_coverage
- area_cm2
- priority_weight

graft_estimations

- id
- planning_session_id

- min_grafts
- recommended_low
- recommended_high
- aggressive_high
- donor_warning_flag
- explanation_json

simulations

- id
- planning_session_id
- input_image_id
- mask_path
- output_path
- scenario
- disclaimer_version

reports

- id
- planning_session_id
- pdf_path
- created_at

5. Roadmap de 90 días que sí le daría a Claude Code

Días 1–10

- repo mono-repo o services repo
- arquitectura base
- auth
- storage
- schemas
- capture wizard
- image QC
- CAPTURE_PROTOCOL v1

Días 11–25

- segmentación anatómica baseline
- anotación asistida
- rendering de máscaras
- cálculo geométrico básico de áreas
- viewer de revisión clínica

Días 26–45

- pipeline tricoscopía
- medición densidad/FU
- normalización por escala
- tabla de variables cuantitativas
- donor density analysis

Días 46–60

- graft estimation engine
- factors engine
- output de rangos y warnings
- explicabilidad por zona
- tests clínicos sintéticos

Días 61–75

- planning canvas
- edición de hairline
- densidad objetivo por subzona
- escenarios conservador/balanceado/denso
- versionado de planning

Días 76–90

- simulación restringida v0
- reporte PDF
- disclaimer framework
- analytics de override médico
- hardening y QA clínica

Ese roadmap es compatible con el plan de 90 días de tu PDF, pero mejor ordenado para evitar que Claude Code quemé tiempo temprano en visual synthesis.

6. Qué le exigiría a Claude Code a nivel de calidad

No negociar:

- tipado fuerte,
- tests para formulas clínicas,
- versionado de modelos,
- dataset lineage,
- logs por inferencia,
- feature flags para simulación,
- separación estricta entre output cuantitativo y output visual,
- human-in-the-loop obligatorio.

Métricas mínimas

Segmentación

- Dice / IoU
- error de área por zona

Conteo / densidad

- MAE / RMSE
- error relativo por cm^2
- error por subgrupo de tipo de pelo

Graft estimation

- concordancia con expertos
- calibration error
- tasa de override médico

Simulación

- identity preservation
- consistency with target density
- acceptance rate clínica

Tus PDFs también van en esa línea: no basta con medir MAE; hay que evaluar concordancia clínica, error por subgrupos y tasa de override.

7. Lo que Claude Code no debe hacer

No debe:

- intentar entrenar un modelo end-to-end que “ve una foto y decide grafts”,
- tratar la simulación como predictor médico,
- ignorar captura estandarizada,
- devolver un solo número de grafts sin rango,
- automatizar hairline sin control médico,
- mezclar claims de marketing con claims clínicos.

Ese error ya está anticipado en el segundo PDF: el problema no es puramente visual ni unitario; es mixto, clínico, geométrico y de planificación.

8. Prompt maestro para Claude Code

Puedes darle esto como base:

```
:::writing{id="51231" variant="standard"}
```

Claude Code Master Execution Prompt — Hair Planning Copilot

Act as a senior AI systems architect, medical-imaging product engineer, and pragmatic technical lead. Build a clinically conservative consultation-support platform called Hair Planning Copilot.

Product objective

Create a doctor-facing platform for hair transplant consultation and follow-up that:

1. standardizes image capture,
2. segments anatomical scalp regions,
3. measures hair density and trichoscopic variables,
4. estimates graft demand and donor supply using explainable rules,
5. lets the clinician manually plan hairline and recipient zones,
6. generates a restricted visual simulation,
7. exports a clinical consultation PDF report.

Product constraints

- Do not frame the system as a fully autonomous medical decision maker.
- Do not claim exact surgical outcome prediction.
- The simulation must be presented as an illustrative coverage scenario, not as a guaranteed result.
- The clinician must always be able to override hairline, zones, densities, and graft recommendations.
- Return ranges and warnings, not a single magic number.

Technical architecture

Build a modular architecture with:

- frontend/web → Next.js + TypeScript
- backend/api → FastAPI
- services/cv-inference
- services/planning-engine
- services/simulation-engine
- services/report-engine
- libs/shared-types
- infra/

Development order

Follow this exact build sequence:

Phase 0 — Documentation first

Create:

- PRODUCT_SCOPE.md
- CLINICAL_CLAIMS.md
- RISK_REGISTER.md
- CAPTURE_PROTOCOL.md
- DATA_DICTIONARY.md
- SYSTEM_ARCHITECTURE.md

Phase 1 — Capture and standardization

Implement:

- guided image capture flow,
- image quality checks,
- support for frontal, lateral, top, occipital, and trichoscopy images,
- scale-marker requirement,
- mandatory metadata collection,
- rejection or warning for poor lighting / blur / missing scale.

Phase 2 — Anatomical segmentation

Implement baseline segmentation for:

- visible scalp,
- current hairline,
- donor area,

- thinning/loss regions,
- unsafe donor regions,
- frontal, forelock, midscalp, crown, and temporal peaks.

Start with robust baselines, not flashy experiments.

Phase 3 — Multimodal measurement

Separate:

- standard photography pipeline,
- trichoscopy pipeline.

Output:

- density per cm²,
- follicular unit density,
- hair diameter,
- terminal/vellus ratio,
- miniaturization score,
- graft-type distribution,
- donor density score.

Use a scenario-based approach:

- object detection for separable structures,
- instance segmentation for partial overlap,
- density estimation for high-density or microstructure cases.

Phase 4 — Explainable graft estimation engine

Implement a rules-based engine:

$$\text{required_grafts} \approx \Sigma(\text{area} \times \text{target_density} - \text{current_equivalent_coverage}) \times \text{correction_factors}$$

Correction factors:

- hair caliber,
- curl/texture,
- hair-skin contrast,
- multi-hair graft proportion,
- remaining native density,
- aesthetic priority by zone,
- future loss progression risk,
- donor reserve.

Outputs:

- minimum reasonable range,
- recommended range,
- aggressive range,
- donor insufficiency warnings,
- zone prioritization notes,
- explainability JSON.

Phase 5 — Hair planning canvas

Implement a doctor-facing canvas with:

- editable hairline,
- editable target zones,
- protected zones,
- per-zone density targets,
- conservative/balanced/dense scenario presets.

Phase 6 — Restricted visual simulation

Only implement after planning is stable.

Requirements:

- use a target mask,
- edit only inside allowed regions,
- preserve face, identity, skin tone, eyes, and background,
- reflect planned density scenario,
- include disclaimers in UI and exported report.

Data model

Create normalized schemas for:

- patients,
- capture_sessions,
- images,
- segmentations,

- trichoscopy_measurements,
- planning_sessions,
- planning_zones,
- graft_estimations,
- simulations,
- reports.

Code quality requirements

- strong typing,
- tests for all clinical formulas,
- API contracts,
- model versioning,
- dataset lineage hooks,
- audit logs,
- feature flags for simulation,
- clean README and local setup instructions.

Expected deliverables

1. complete monorepo scaffold,
2. initial database schema,
3. API routes,
4. baseline UI flow,
5. segmentation placeholders and interfaces,
6. rules-based graft estimation engine,
7. planning canvas v1,

8. report generation v1,
9. technical docs,
10. prioritized backlog for V2.

Operating principle

Optimize for:

- clinical defensibility,
- modularity,
- explainability,
- speed to MVP,
- future dataset accumulation.

Do not optimize for flashy visuals first.

Optimize for a serious consultation-support product.

...

Mi veredicto

Tu material base es bueno, pero yo lo resumiría así:

Lo correcto

- tratarlo como suite clínica,
- separar medición, graft estimation, planning y simulación,
- usar pipeline híbrido,

- hacer simulación restringida,
- priorizar human-in-the-loop.

Lo que había que endurecer

- orden de construcción,
- gobernanza de claims,
- estrategia de datos,
- base de datos,
- criterios de calidad,
- y una instrucción mucho más precisa para Claude Code.

Si quieres, en el siguiente mensaje te lo convierto en una de estas tres opciones:

1. archivo .md completo listo para pegar en Claude Code,
2. PRD + roadmap + folder tree,
3. execution pack ultra detallado para que Claude Code empiece a generar el repo.